

1

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Löse die Gleichung $x^2 = 49$. Gib die positive Lösung an.

Antwort: _____

Tipp:

Ziehe auf beiden Seiten die Wurzel: $x = \pm\sqrt{49}$.

2

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Löse mit der p-q-Formel: $x^2 - 5x + 6 = 0$. Gib die größere Lösung an.

Antwort: _____

Tipp:

p-q-Formel: $x_{1,2} = -p/2 \pm \sqrt{(p/2)^2 - q}$. Hier: $p = -5$, $q = 6$.
 $x = 5/2 \pm \sqrt{(25/4) - 6} = 5/2 \pm \sqrt{1/4} = 5/2 \pm 1/2$

3

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Löse die Gleichung $(x - 4)(x + 2) = 0$. Gib die größere Lösung an.

Antwort: _____

Tipp:

Nullproduktsatz: Ein Produkt ist null, wenn mindestens ein Faktor null ist.

4

Basis

Krit. Denken

5 Pkt.

Wie viele reelle Lösungen hat die Gleichung $x^2 + 4x + 5 = 0$?

- ☐ Keine Lösung ($D < 0$)
- ☐ Genau eine Lösung ($D = 0$)
- ☐ Zwei verschiedene Lösungen ($D > 0$)
- ☐ Unendlich viele Lösungen

Tipp:

Berechne die Diskriminante $D = (p/2)^2 - q$ mit $p = 4$, $q = 5$.

5

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Löse die Gleichung $x(x - 5) = 0$. Gib die positive Lösung an.

Antwort: _____

Tipp:

Nullproduktsatz: $x = 0$ oder $x - 5 = 0$.

6

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Löse $x^2 - 4x + 1 = 0$ mit der p-q-Formel. Gib die größere Lösung auf zwei Dezimalstellen gerundet an.

Antwort: _____

Tipp:

$p = -4, q = 1. x = 2 \pm \sqrt{4 - 1} = 2 \pm \sqrt{3}.$
 $\sqrt{3} \approx 1.732$

7

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Löse die biquadratische Gleichung $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$ durch Substitution $z = x^2$. Gib die größte positive Lösung für x an.

Antwort: _____

Tipp:

Substituiere $z = x^2$. Es entsteht: $z^2 - 5z + 4 = 0$.
 Löse für z , dann nimm die Wurzel für x .

8

Standard

Kommunikation

10 Pkt.

Bringe die Gleichung $2x^2 - 8x = -6$ auf Normalform und löse sie. Gib die kleinere Lösung an.

Antwort: _____

Tipp:

Dividiere durch 2 und bringe alles auf eine Seite: $x^2 - 4x + 3 = 0$.
 Wende dann die p-q-Formel an.

9

Standard Krit. Denken

10 Pkt.

Die Gleichung $x^2 + px + 9 = 0$ hat genau eine reelle Lösung. Welcher Wert von p ist möglich?

☐ $p = 6$

☐ $p = 3$

☐ $p = -6$

☐ $p = 0$

Tipp:

Genau eine Lösung bedeutet $D = 0$.

$$D = (p/2)^2 - 9 = 0 \rightarrow (p/2)^2 = 9 \rightarrow p/2 = \pm 3 \rightarrow p = \pm 6.$$

10

Standard Kommunikation Krit. Denken

10 Pkt.

Löse die Wurzelgleichung $\sqrt{x+3} = x-1$. Gib die gültigen Lösung(en) an — wie viele gibt es?

Antwort: _____

Tipp:

$$\text{Quadriere beide Seiten: } x+3 = (x-1)^2 = x^2 - 2x + 1.$$

Probe nicht vergessen! Beide Lösungen müssen gültig sein ($\sqrt{} \geq 0$, $x-1 \geq 0$).

11

Erweitert Kreativität Kommunikation

15 Pkt.

Ein rechteckiges Grundstück hat einen Umfang von 40 m. Die Fläche des Grundstücks beträgt 96 m².

Stelle eine quadratische Gleichung für die Länge x (in Metern) einer Seite auf und löse sie. Gib die größere Seitenlänge an.

Antwort: _____

Tipp:

$$\text{Umfang: } 2(x+y) = 40 \rightarrow y = 20 - x. \text{ Fläche: } x \cdot y = 96.$$

$$\text{Einsetzen: } x(20-x) = 96 \rightarrow x^2 - 20x + 96 = 0.$$

12

Erweitert Kreativität Krit. Denken

15 Pkt.

Berechne die x -Koordinaten der Schnittpunkte der Parabeln $f(x) = x^2 - 2x$ und $g(x) = -x^2 + 4$. Gib die größere x -Koordinate an.

Antwort: _____

Tipp:

$$\text{Setze } f(x) = g(x): x^2 - 2x = -x^2 + 4.$$

$$\text{Forme um: } 2x^2 - 2x - 4 = 0 \rightarrow x^2 - x - 2 = 0.$$

13

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

Finde den Fehler im folgenden Lösungsweg für $x^2 + 6x + 5 = 0$:

1. $x^2 + 6x + 5 = 0$

2. $p = 6, q = 5$

3. $x = -6/2 \pm \sqrt{(6/2)^2 - 5}$

4. $x = -3 \pm \sqrt{36 - 5}$

5. $x_1 = -3 + \sqrt{31} \approx 2.57, x_2 = -3 - \sqrt{31} \approx -8.57$

Markiere den fehlerhaften Schritt:

Tipp:

Prüfe Schritt 3 sorgfältig: Wie berechnet sich $(p/2)^2$?

14

Erweitert

Kreativität

Krit. Denken

15 Pkt.

Löse die Bruchgleichung $(x + 2)/x + x/(x - 1) = 3$ ($x \neq 0, x \neq 1$). Gib die größere Lösung auf zwei Dezimalstellen gerundet an.

Antwort: _____

Tipp:

Multipliziere beide Seiten mit $x(x - 1)$, um die Nenner zu beseitigen.
Es entsteht: $(x + 2)(x - 1) + x^2 = 3x(x - 1)$.

15

Erweitert

Kreativität

Kommunikation

15 Pkt.

Ein Zug legt eine Strecke von 240 km zurück. Ein zweiter Zug ist 20 km/h schneller und benötigt für dieselbe Strecke 1 Stunde weniger.

Stelle eine quadratische Gleichung für die Geschwindigkeit v (in km/h) des langsameren Zuges auf und löse sie. Gib v an.

Antwort: _____

Tipp:

Zeit = Strecke / Geschwindigkeit. Zug 1: $t_1 = 240/v$; Zug 2: $t_2 = 240/(v+20)$.
 $t_1 - t_2 = 1 \rightarrow 240/v - 240/(v+20) = 1$. Multipliziere mit $v(v+20)$.

16

Basis

Kommunikation

8 Pkt.

Löse $x^2 - 5x + 6 = 0$ mit der pq-Formel.

Tipp:

pq-Formel: $x_{1,2} = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q}$

17

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Wie viele Lösungen hat die Gleichung $x^2 + 4 = 0$?

- ☐ Zwei Lösungen
- ☐ Eine Lösung
- ☐ Keine reelle Lösung

Tipp:

$x^2 = -4$. Kann ein Quadrat negativ sein?

18

Standard

Krit. Denken

10 Pkt.

Ordne jeder Gleichung die Anzahl der Lösungen zu.

Tipp:

Berechne jeweils $D = (p/2)^2 - q$.

19

Standard

Krit. Denken

Kommunikation

12 Pkt.

Wurfparabel

Ein Ball wird mit $h(t) = -5t^2 + 20t$ geworfen. Wann trifft er den Boden?

Tipp:

Ausklammern: $-5t^2 + 20t = t(-5t + 20)$.

Nullprodukt: Wenn $a \cdot b = 0$, dann $a = 0$ oder $b = 0$.

20

Standard

Krit. Denken

10 Pkt.

Finde den Fehler in der pq-Formel-Anwendung auf $x^2 + 6x + 5 = 0$.

1. $p = 6, q = 5$

2. $x = -p/2 \pm \sqrt{(p/2)^2 - q} = -6/2 \pm \sqrt{36 - 5}$

3. $= -3 \pm \sqrt{31}$

Markiere den fehlerhaften Schritt:

Tipp:

Achte auf $(p/2)^2$ — erst halbieren, dann quadrieren!

21 **Erweitert** Kommunikation

15 Pkt.

Brückenberechnung

Eine Brücke hat die Form $y = -0,02x^2 + 1,2x$. Bei welchem positiven x ist $y = 0$? (= Spannweite)

Antwort: _____

Tipp:

$-0,02x^2 + 1,2x = 0$. Klammere x aus: $x(-0,02x + 1,2) = 0$.

22 **Erweitert** Krit. Denken Kommunikation

15 Pkt.

Gewinnzone eines Unternehmens

Gewinnfunktion $G(x) = -2x^2 + 120x - 1000$. Ab welcher Stückzahl macht das Unternehmen Gewinn?

Tipp:

Gewinnzone = zwischen den Nullstellen (da $G(x) > 0$).
Erst durch -2 teilen, um Normalform zu erhalten.

23 **eA** Krit. Denken Kommunikation

20 Pkt.

Satz von Vieta: Wenn $x_1 \cdot x_2 = 6$ und $x_1 + x_2 = 5$, wie lautet die quadratische Gleichung?

☐ $x^2 - 5x + 6 = 0$

☐ $x^2 + 5x + 6 = 0$

☐ $x^2 - 6x + 5 = 0$

Tipp:

Vieta: $x_1 + x_2 = -p$ und $x_1 \cdot x_2 = q$.

24 **eA** Kreativität Krit. Denken

20 Pkt.

Löse $x^2 + 6x + 5 = 0$ durch quadratische Ergänzung (ohne pq-Formel).

Tipp:

Quadratische Ergänzung: Halbiere den Koeffizienten von x und quadriere.
 $(x + a)^2 = x^2 + 2ax + a^2$. Also $a = p/2$.